



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Culiacán

Ingeniería en Sistemas Computacionales

**PlateVision: Sistema de Detección Automática de
Matrículas Vehiculares mediante Visión Artificial.**

Protocolo de investigación para Tópicos de Inteligencia
Artificial

Integrantes del proyecto:

Payan Urquidez Rafael Alberto

Quiñonez Ramirez Nestor de Jesus

Docente: Mora Felix Zuriel Dathan

Repositorio:

<https://github.com/Norkat/Topicos-de-Inteligencia-Artificial>

Culiacán, Sinaloa a 30 Noviembre del 2025

1. Objetivo general.....	3
2. Descripción del problema.....	3
3. Justificación.....	3
4. Desarrollo del Sistema.....	4
4.1 Desarrollo de la Base de Datos.....	4
4.2 Sistema de Vinculación y Captura (Frontend y Backend).....	4
4.2.1 Aplicación móvil (Frontend): React Native + Expo Go.....	5
4.2.2 Backend Principal (Render) — Node.js + Express.....	5
4.2.3 Módulo del Modelo de Visión Artificial (Ngrok + Servidor Local).....	5
4.3 Desarrollo del Modelo de Visión Artificial.....	6
4.3.1 Recolección de datos.....	6
4.3.2 Generación del dataset con Roboflow.....	6
4.3.3 Entrenamiento del modelo YOLO.....	6
4.4 Reconocimiento de Texto (OCR) con Tesseract + Preprocesamiento Avanzado.....	7
4.5 Integración General del Sistema.....	7
Conclusión.....	8

1. Objetivo general

Desarrollar un sistema integral capaz de detectar, reconocer y vincular matrículas vehiculares a sus propietarios utilizando técnicas de visión artificial, una base de datos estructurada y un módulo de vinculación eficiente. El sistema busca automatizar el proceso de identificación vehicular, garantizando precisión, rapidez y fiabilidad, con aplicaciones en seguridad, control de acceso y administración vehicular.

2. Descripción del problema

En la actualidad, numerosas instituciones como estacionamientos, centros de seguridad, empresas de paquetería y dependencias gubernamentales requieren identificar vehículos de forma rápida y precisa. Sin embargo, la identificación manual de matrículas es un proceso lento, propenso a errores humanos y poco viable cuando se manejan grandes volúmenes de vehículos.

Adicionalmente, muchas soluciones existentes son costosas o no están adaptadas a las variaciones reales de las matrículas mexicanas, como diferencias en iluminación, ángulos, resoluciones o desgaste físico. Esto genera fallos frecuentes en el reconocimiento y afecta la confiabilidad del sistema.

Ante esta problemática, surge la necesidad de un sistema accesible, automatizado y robusto que sea capaz de detectar matrículas a partir de imágenes, reconocer su contenido y vincularlo automáticamente con información almacenada en una base de datos, permitiendo su uso en distintos entornos operativos.

3. Justificación

La implementación de un sistema automatizado de detección de matrículas tiene un impacto significativo en diversos sectores:

- Seguridad y control de accesos: Facilita la identificación de vehículos en tiempo real, útil para fraccionamientos, empresas, campus universitarios o instituciones públicas.
- Automatización de procesos administrativos: Reduce el tiempo y esfuerzo en registros de entrada/salida, control de estacionamiento o seguimiento de vehículos internos.
- Eficiencia y reducción de errores: Minimiza la intervención humana y elimina errores derivados de la lectura manual.
- Escalabilidad y adaptabilidad: El sistema puede integrarse a soluciones más grandes, como vigilancia inteligente, análisis de tráfico o sistemas de alarmas automatizadas.
- Contribución tecnológica: Promueve el uso de técnicas modernas de visión artificial y aprendizaje automático, fortaleciendo el conocimiento en el área y generando una solución práctica con beneficios reales.

En conjunto, este proyecto aporta una solución tecnológica moderna, confiable y de bajo costo para la identificación vehicular, con aplicaciones directas en seguridad, logística, movilidad y administración pública.

4. Desarrollo del Sistema

El desarrollo del sistema de detección automática de matrículas se llevó a cabo siguiendo una arquitectura modular que integra una base de datos en la nube, una aplicación móvil para la captura de imágenes, un backend central de administración de datos y un módulo separado encargado del procesamiento mediante visión artificial. Esta separación de responsabilidades asegura escalabilidad, mantenibilidad y un funcionamiento óptimo al distribuir las cargas de cómputo entre diferentes componentes.

4.1 Desarrollo de la Base de Datos

Para la gestión de la información de vehículos y propietarios se utilizó PostgreSQL en la nube mediante Supabase, una plataforma moderna y administrada que facilita conexiones seguras y de alto rendimiento.

La elección de Supabase se fundamentó en:

- Despliegue inmediato sin configurar infraestructura manual.
- Escalabilidad y rendimiento gracias a PostgreSQL nativo.
- API REST automática y autenticación integrada, útiles para conectarse desde React Native y Node.js.
- Disponibilidad en la nube, ideal para acceso desde múltiples componentes del sistema.
- Interfaz gráfica de administración que facilita pruebas y depuración durante el desarrollo.

El esquema final consistió en dos tablas:

- Propietarios: nombre, datos de contacto e información del titular.
- Vehículos: número de placa, marca, modelo, año y clave foránea al propietario.

Esto garantiza integridad referencial y permite relacionar eficientemente los resultados del modelo de visión artificial con los registros correspondientes.

4.2 Sistema de Vinculación y Captura (Frontend y Backend)

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor compuesta por una aplicación móvil, un backend central y un módulo independiente para ejecutar el modelo de IA.

4.2.1 Aplicación móvil (Frontend): React Native + Expo Go

La aplicación móvil fue desarrollada con React Native y Expo Go, debido a su portabilidad y su sencilla integración con cámaras.

La app permite:

- Capturar fotografías de matrículas desde el dispositivo.
- Enviar la imagen al servidor local donde corre el modelo de IA.
- Recibir la matrícula reconocida.
- Enviar la matrícula final (ya en texto) al backend principal para consultar si existe un vehículo registrado.
- Mostrar la información del propietario o un mensaje si no existe registro.

4.2.2 Backend Principal (Render) — Node.js + Express

El backend central fue desarrollado en Node.js utilizando Express, y desplegado en Render, desde donde ofrece endpoints públicos para la aplicación móvil.

A diferencia del módulo de IA, este backend NO procesa imágenes.

Su función es exclusivamente administrar los datos y realizar consultas.

Las operaciones principales son:

1. Registrar propietarios en la base de datos.
2. Listar propietarios para rellenar un picker en la app móvil al registrar un automóvil.
3. Registrar vehículos, vinculándolos con un propietario existente.
4. Consultar vehículos por número de placa (ya procesada por el modelo).
 - Si existe, devuelve datos del auto y su propietario.
 - Si no existe, regresa un mensaje indicando que no está registrado.

Este componente actúa como núcleo administrativo del sistema y es el puente entre la aplicación móvil y la base de datos.

4.2.3 Módulo del Modelo de Visión Artificial (Ngrok + Servidor Local)

El procesamiento de imágenes y la detección de placas no se realiza en Render, sino en un servidor local dedicado donde se ejecuta el modelo de visión artificial.

Para permitir la comunicación desde la app móvil, se utilizó Ngrok, el cual crea un túnel HTTPS seguro hacia el servidor local.

Este módulo realiza:

- Recepción de la imagen enviada desde la aplicación móvil.
- Detección de la placa mediante YOLO.

- Recorte de la región de interés.
- Lectura del texto mediante OCR avanzado.
- Respuesta con:
 - La placa detectada en texto, o
 - Un error indicando que la imagen no contiene una matrícula válida.

La matrícula en texto se envía posteriormente al backend en Render para validación o consulta.

4.3 Desarrollo del Modelo de Visión Artificial

El modelo encargado de detectar y reconocer matrículas fue desarrollado mediante un proceso estructurado que incluyó adquisición de datos, creación del dataset, entrenamiento del modelo y aplicación de OCR avanzado.

4.3.1 Recolección de datos

El conjunto de datos se construyó utilizando dos fuentes:

1. Imágenes capturadas personalmente, principalmente vehículos de familiares, garantizando un dataset realista y legal.
2. Imágenes provenientes de datasets públicos y de uso libre, lo cual incrementó la diversidad del conjunto de entrenamiento tanto en tipos de placas como en condiciones ambientales (luz, ángulo, distancia).

Esto permitió que el modelo aprendiera variaciones reales del entorno y generalizara mucho mejor.

4.3.2 Generación del dataset con Roboflow

Las imágenes fueron subidas a Roboflow, donde se realizó:

- Etiquetado de las matrículas (bounding boxes).
- Normalización y conversión a formato YOLO.
- Aumento de datos (augmentations) para mejorar la robustez del modelo.
- Exportación en formato compatible con YOLOv8 (Ultralytics).

Roboflow simplificó la creación del dataset y automatizó procesos que normalmente consumirían demasiado tiempo.

4.3.3 Entrenamiento del modelo YOLO

Con el dataset final, se entrenó un modelo YOLO utilizando Ultralytics, enfocándose en:

- Detección rápida y precisa de la región de la matrícula.
- Entrenamiento sobre GPU local o remota para mejorar los tiempos de convergencia.
- Obtención de un archivo final best.pt, el cual es utilizado por el sistema de producción

4.4 Reconocimiento de Texto (OCR) con Tesseract + Preprocesamiento Avanzado

Una vez detectada la placa con YOLO, se recorta la región y se aplica un módulo especializado de OCR. Este módulo fue desarrollado con Tesseract, acompañado de un preprocesamiento optimizado específicamente para matrículas mexicanas.

El módulo incluye:

- Conversión a escala de grises.
- Filtro bilateral para preservar bordes.
- Umbralización adaptativa.
- Operaciones morfológicas para limpieza del ruido.
- Normalización del texto y corrección automática de errores comunes (O→0, l→1, S→5).
- Validación mediante expresiones regulares de patrones de placas mexicanas.
- Reintento automático usando otro modo de segmentación si la primera lectura falla.

El código de OCR (incluyendo heurísticas de recorte, validaciones y correcciones) representa un módulo robusto capaz de mejorar significativamente la lectura del texto.

4.5 Integración General del Sistema

El flujo completo del sistema queda corregido de la siguiente forma:

1. El usuario toma una fotografía desde la app móvil.
2. La app envía la imagen al servidor local del modelo (expuesto mediante Ngrok).
3. YOLO detecta la matrícula y la recorta.
4. El OCR extrae el texto de la matrícula.
5. El servidor local devuelve la matrícula ya interpretada.
6. La app envía la matrícula en texto al backend en Render.

7. El backend consulta Supabase:

- Si existe el vehículo → retorna datos del auto y propietario.
- Si no existe → indica que la matrícula no está registrada.

8. La app muestra los resultados al usuario.

Conclusión

El desarrollo del sistema de detección automática de matrículas vehiculares confirmó la eficacia de integrar visión artificial, servicios en la nube y una arquitectura móvil-backend para resolver el problema de identificación vehicular en tiempo real. La combinación del modelo YOLO, entrenado con un dataset diverso generado mediante Roboflow, junto con un módulo de OCR optimizado para matrículas mexicanas, permitió obtener lecturas confiables incluso bajo variaciones de iluminación, ángulo y calidad de imagen.

La infraestructura complementaria desempeñó un papel fundamental. La aplicación móvil desarrollada en React Native facilitó la captura directa de imágenes en campo, mientras que el backend implementado en Node.js y desplegado en Render permitió gestionar operaciones esenciales como el registro de propietarios, el registro de vehículos, la selección de propietarios en la creación de autos y la consulta de información mediante una matrícula detectada. De forma paralela, el uso de Ngrok para exponer temporalmente el servidor del modelo permitió integrar la detección y reconocimiento sin necesidad de un entorno de despliegue dedicado durante la etapa de desarrollo.

Asimismo, la base de datos en Supabase proporcionó un entorno confiable, escalable y accesible para almacenar y relacionar vehículos y propietarios, facilitando la vinculación directa entre la matrícula detectada y la información correspondiente. Esta integración de componentes demostró ser modular, flexible y adaptable para futuras ampliaciones.

Si bien los resultados obtenidos son satisfactorios, el proyecto deja abiertas oportunidades de mejora, como la migración del modelo a un servidor dedicado, el incremento del dataset para reducir errores en OCR, o la incorporación de técnicas más recientes de segmentación y reconocimiento. Aun así, el sistema logrado cumple con los objetivos planteados: ofrecer una solución sólida, funcional y escalable para la detección, reconocimiento y vinculación de matrículas vehiculares, sentando una base real para aplicaciones en seguridad, automatización y control vehicular.